

Décomposition de Jordan-Chevalley

1 Lemmes préparatoires

Lemme 1.1. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Si u est diagonalisable et nilpotent, alors $u = 0$.

DÉMONSTRATION. Comme u est nilpotent, sa seule valeur propre est nulle. Comme u est diagonalisable, il possède une base formée de vecteurs propres de u et donc u est nul. $\square$

Lemme 1.2. Soit I un ensemble non vide et $(u_i)_{i \in I}$ une famille d'endomorphismes diagonalisables qui commutent deux à deux. Alors, il existe une base de diagonalisation commune à tous les u_i , pour $i \in I$.

DÉMONSTRATION. Raisonnons par récurrence sur la dimension de E . Si $\dim(E) = 1$, le résultat est vrai. En général, on peut supposer qu'il existe $i \in I$ tel que l'endomorphisme u_i ne soit pas une homotéthisme (sans quoi le résultat est vrai). Chacun des sous-espaces propres de u_i est alors de dimension strictement inférieure à la dimension de E . Comme u_i est diagonalisable, l'espace vectoriel E est la somme directe des sous-espaces propres u_i . Pour conclure par récurrence, il nous suffit donc de montrer que pour tout $j \in I$, les sous-espaces propres de u_i sont stables par u_j . Soit λ une valeur propre de u_i et $F = \ker(u_i - \lambda \text{Id})$ le sous-espace propre de u_i correspondant. Si $x \in F$, alors

$$u_i(u_j(x)) = (u_i \circ u_j)(x) = (u_j \circ u_i)(x) = u_j(\lambda x) = \lambda u_j(x)$$

puisque u_i et u_j commutent. Cela assure que $u_j(x)$ appartient à $F = \ker(u_i - \lambda \text{Id})$ et permet de conclure. $\square$

2 Théorème de décomposition

Théorème de Jordan-Chevalley. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme dont le polynôme minimal est scindé sur $\mathbb{K}$. Il existe un unique couple (d, n) d'endomorphismes de E tels que :

- d est diagonalisable et n est nilpotent,
- d et n commutent,
- $u = d + n$.

De plus, d et n sont des polynômes en u .

DÉMONSTRATION.

Existence. On va définir l'endomorphisme d de sorte qu'il soit égal à l'homotéthisme de rapport λ sur le sous-espace caractéristique de u pour la valeur propre λ . On va donc poser

$$d := \sum_{\lambda \in \text{Sp}(u)} \lambda \pi_\lambda$$

où π_λ est le projecteur sur le sous-espace caractéristique de u pour la valeur propre λ . Comme chacun des π_λ est un polynôme en u , c'est-à-dire appartient à la sous-algèbre commutative $\mathbb{K}[u]$ de $\mathcal{L}(E)$, il en est de même

de d . L'endomorphisme $n = u - d$ est également un polynôme en u , ce qui implique que d et n commutent. Il reste donc à vérifier que n est nilpotent. Soit m le maximum des m_λ , si $x \in E$, on a

$$x = \sum_{\lambda \in \text{Sp}(u)} x_\lambda$$

avec $x_\lambda = \pi_\lambda(x)$. Comme x_λ appartient au sous-espace caractéristique de u pour la valeur propre λ et on a par définition que la restriction de $u - \lambda \text{Id}$ au sous-espace caractéristique est égale à $u - n - d$. Par définition, cette restriction est nilpotente d'indice m_λ et comme $m_\lambda \leq m$, on a $n^m(x_\lambda) = 0$. Ainsi

$$n^m(x) = \sum_{\lambda \in \text{Sp}(u)} n^m(x_\lambda) = 0$$

ce qui montre que n est nilpotent.

Unicité. Supposons que (d', n') soit un couple d'endomorphismes satisfaisant les conditions de l'énoncé. Nous allons montrer que $d' = d$ et $n' = n$ où (d, n) est le couple d'endomorphismes construit dans la démonstration de l'existence. On a donc $u = d + n = d' + n'$ et donc

$$d - d' = n' - n.$$

D'après le lemme 1.1, il nous suffit de montrer que $d - d'$ est diagonalisable et que $n' - n$ est nilpotent. Remarquons que d' et u commutent puisque

$$u \circ d' = (d' + n') \circ d' = d' \circ d' + n' \circ d' = d' \circ d' + d' \circ n' = d' \circ (d' + n') = d' \circ u.$$

Comme d' commute avec u , il commute avec tout polynôme en u et donc en particulier avec d . Le lemme 1.2. assure que d et d' sont diagonalisables dans une même base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$. Soit λ_i la valeur propre de d pour le vecteur propre e_i et λ'_i celle de d' . On a alors

$$(d - d')(e_i) = d(e_i) - d'(e_i) = (\lambda_i - \lambda'_i)e_i.$$

Cela montre que $\mathcal{B}$ est une base de vecteurs propres de $d - d'$ qui est donc diagonalisable. On remarque de même que n' et u commutent puisque

$$u \circ n' = (d' + n') \circ n' = d' \circ n' + n' \circ n' = n' \circ d' + n' \circ n' = n' \circ (d' + n') = n' \circ u.$$

Ainsi, n' commute avec tout polynôme en u et donc en particulier avec n . Comme n et n' commutent, on peut appliquer la formule du binôme pour voir que la différence $n - n'$ est nilpotente. $\square$